TP 1 — Preguntas No SQL

1)

Es un tipo de base de datos que no utiliza tablas, filas ni columnas tradicionales. Guarda la información de otra manera (por ejemplo, en documentos JSON, pares clave-valor o grafos), lo que la hace mucho más flexible cuando los datos cambian seguido o manejamos volúmenes muy grandes.

2)

Sí, al igual que las bases de datos relacionales, permiten hacer las cuatro operaciones básicas: Create (Crear/Insertar), Read (Leer/Consultar), Update (Actualizar/Modificar) y Delete (Borrar).

3)

Es un grupo de servidores (nodos) que mantienen una copia exacta de los mismos datos para garantizar que la información esté segura. Hay un nodo principal (Primary) que recibe las escrituras y varios nodos secundarios (Secondary) que replican esa información. Si el servidor principal se llega a caer, los secundarios eligen automáticamente a uno nuevo para que la aplicación no se quede sin servicio.

4)

Se escalan principalmente de forma horizontal. Esto significa que en lugar de comprar una sola computadora cada vez más potente (vertical), se suman más computadoras o servidores económicos en red para repartir el trabajo y manejar grandes cantidades de datos.

5)

No, no usa tablas ni filas. Está compuesta por:

- Base de datos: contiene colecciones.
- Colecciones: serían el equivalente a las "tablas", pero sin una estructura rígida.
- Documentos: son los registros individuales (generalmente en formato JSON o BSON) que guardan la información en forma de pares clave-valor.

6)

- Relacionales (SQL): cuando los datos están muy estructurados, son relacionales y necesitamos seguridad estricta en las transacciones (como sistemas de bancos, inscripciones a materias o datos de usuarios y perfiles).

- NoSQL: cuando tenemos muchísimos datos que cambian constantemente, nos importa más la velocidad y no dependemos de relaciones estrictas (como catálogos de productos, carritos de compras, redes sociales o streaming de películas).

7)


```
{
   "_id": "651a2b3c4d5e6f7890123456",
   "nombre_mascota": "Tirion",
   "especie": "Canino",
   "raza": "Ovejero Alemán",
   "edad": 4,
   "duenio": {
      "nombre": "cristian rodriguez",
      "telefono": "1122334455",
      "email": "cristian@email.com"
   },
   "historial_medico": [
     {
        "fecha": "2026-03-10",
        "motivo": "Vacuna antirrábica",
        "veterinario": "Dra. Gómez"
     }
   ]
}
```